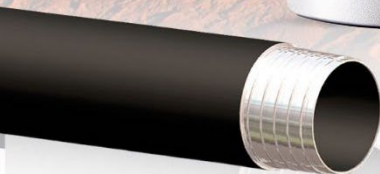


MANUAL TÉCNICO DEL PERFORISTA



Christensen Boyles



WWW.CHRISTENSENBOYLES.COM

Brocas de diamante impregnadas - Cuadro de selección

CARACTERÍSTICAS DE FORMACIÓN		SERIES UP		SERIES NG		ROCA
ABRASIVIDAD	FRACTURAMIENTO	MH				
		3	UP 2-4			TALCO, ROCA SEDIMENTARIA, YESO
		4	UP 4-7			CALIZA, DOLOMITA, PIZARRA
		5	UP 7-10	NG 7F	NG 7	HEMATITA, MÁRMOL, ANDESITA
		6	UP 9+	NG 9F	NG 9	BASALTO, GRANITO, RIOLITA
		7	UP 10-13	NG 11	NG 11A	CUARZO, PIEDRA VERDE, GNEIS, PEGMATITA
MENOS ABRASIVA	COMPACTO	8		NG 14R	NG 11AA	SKARM, CALCEDONIA, TACORITA, CORINDÓN
					NG 9B	



Christensen Boyles

ÍNDICE

2	PRESENTACIÓN
4	CORONAS
6	Tipos de Coronas
10	Patrones de desgaste de coronas impregnadas
16	Criterios generales de selección de coronas
22	Guía para la perforación
26	BARRAS DE PERFORACIÓN
27	Cuidado y manipulación de barras
37	FLUIDOS DE PERFORACIÓN
39	El triángulo del éxito en la perforación
40	¿Cómo funcionan los aditivos de perforación?
42	Algunas recetas básicas
44	Problemas comunes
48	Recomendaciones y sugerencias
50	KIT DE POZO SECO Y VÁLVULA DE CIERRE
62	FICHAS TÉCNICAS Y TABLAS DE MEDICIÓN
80	ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS VARIAS



PRESENTACIÓN



**Christensen
Boyles**

CHRISTENSEN BOYLES

Empresa pionera en la fabricación de productos para la perforación diamantina y de aire reverso. Su experiencia de más de 50 años le ha permitido perfeccionar el diseño de piezas y herramientas, adaptándose a todo tipo de terrenos y conservando estándares de calidad acorde a la exigencia del mercado internacional.

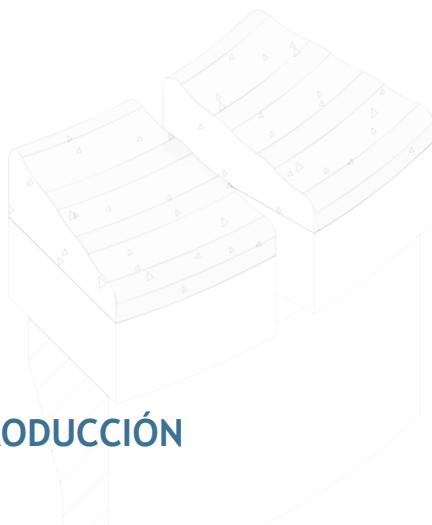
En Christensen Boyles la calidad del producto, la investigación y el desarrollo de nuevas soluciones constituyen sus prioridades de trabajo. Fabricamos herramientas a precios convenientes, resguardando la maximización de su vida útil y rendimiento.

Nuestro personal altamente calificado visita frecuentemente los proyectos de sus clientes para evaluar el uso y rendimiento de nuestros productos. Dicho servicio ayuda a nuestros usuarios a utilizar mejor las herramientas y se vuelve valioso para nuestra mejora continua.

Todas nuestras plantas de fabricación tienen certificación ISO 9001. Contamos con equipos de vanguardia y exigentes controles de calidad a lo largo de sus etapas de fabricación.

CORONAS





INTRODUCCIÓN

Las herramientas diamantadas son los constituyentes esenciales de cualquier sistema de perforación. Estas herramientas deben poseer las siguientes características:

- Calidad sobresaliente
- Construcción adecuada
- Diseño avanzado

Los atributos anteriores se deben combinar para permitir completar un programa de perforaciones hecho al menor costo posible.

Lo ideal es seleccionar una gama completa de herramientas diamantadas con los mismos estándares de calidad.

Tipos de Coronas

1. Coronas insertadas o de diamante expuesto

Estas coronas llevan sobre la superficie de la matriz una capa de diamantes insertados.

Su campo de aplicación es en formaciones blandas y semiduras.

Otras Aplicaciones:

- Redireccionamiento de pozos.
- Habilitación de pozos derrumbados.
- Eliminación de tuberías o accesorios atascados.

2. Coronas impregnadas de serie baja y alta

La matriz de estas coronas se compone de una aleación de diversos polvos metálicos con diamantes sintéticos de alta calidad. Las diferentes combinaciones de cantidad y tipos de polvos metálicos, como cantidad y tamaño de diamantes, dan origen a las diferentes series de coronas recomendadas para los diversos tipos de terrenos a perforar.

COMPONENTES CORONAS IMPREGNADAS

**1. Matriz**

Está construida de polvos metálicos de alto punto de fusión y soldadura (aleación base cobre), y tiene 3 funciones:

- Unir el cuerpo de acero de la corona y los diamantes en una unidad integral.
- Asegurar mecánicamente los diamantes en su lugar, para resistir la fuerza de corte.
- Proveer resistencia al desgaste y a la erosión, compatible con la formación y condición del pozo.

2. Vías de agua

Son ranuras que permiten refrigerar y transportar el fluido para evitar que la corona sea quemada o fundida. También sirven para lograr un buen barrido del recorte que se está generando al fondo del pozo.

3. Refuerzo de los diámetros

Todas las coronas impregnadas son fabricadas con refuerzos de Carburo de Tungsteno y diamantes sinterizados (PCD) tanto en el diámetro interior como en el exterior, para mantener la dimensión del testigo y del pozo.

Las coronas de serie están identificadas numéricamente del 2 al 11 para eliminar la confusión causada por las coronas codificadas y ofrecidas por otros fabricantes. Mientras más duro es el tipo de roca, mayor es la serie, es decir, serie 11 para rocas más duras y series 2 y 4 para las formaciones más blandas y abrasivas.

Contamos con dos familias:

UP SERIES

UP 2 - 4

UP 4 - 7

UP 7 - 10

UP 9+

UP 10 - 13

NG SERIES

NG 7F / NG 7 / NG 7A / NG 7AA

NG 9F / NG 9 / NG 9A / NG 9AA / NG 9B

NG 11 / NG 11A / NG 11AA

NG 12

NG 14R

VÍAS DE AGUA



VÍA DE AGUA RECTA

Perfil utilizado por lo general en brocas pequeñas de pared delgado.



VÍA DE AGUA INCLINADA

Buena evacuación de detritos que bloquean las vías de agua.



VÍA DE AGUA ANCHA E INCLINADA

Muy buena evacuación del fluido y los detritos que bloquean las vías de agua.

Mejora la capacidad de limpieza de las vías de agua.



VÍA DE AGUA TURBO ANCHA

Recomendable para formaciones duras y compactas.

Disminuye la presión requerida sobre la broca para perforar.

Buena evacuación del fluido y los detritos que bloquean las vías de agua.



VÍA DE AGUA DESCARGA FRONTAL CON AGUJERO REDONDO

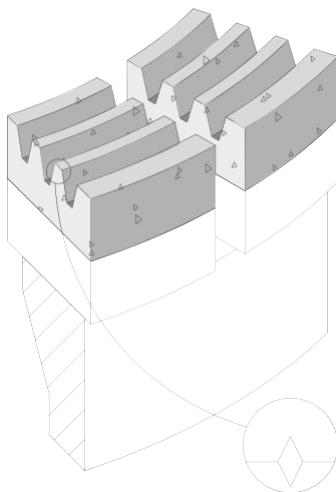
Perfil utilizado cuando el cuerpo de la broca es delgado.

Perfil recomendado para terrenos suaves y fracturados.

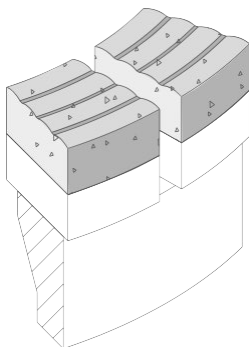
Minimiza el contacto del fluido con la muestra (minimiza lavado).

Recomendado para perforar con triple tubo.

PATRONES DE DESGASTE DE CORONAS IMPREGNADAS



**CORONA
IMPREGNADA NUEVA**



CORONA CON DESGASTE IDEAL

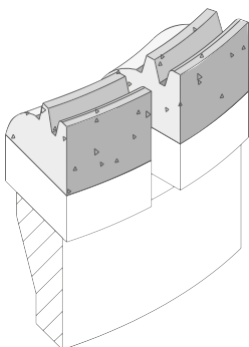
La matriz de corte se consume totalmente y el patrón de desgaste deberá ser relativamente plano. Ligeramente chaflán en la parte interna y externa.

CORONA CON PÉRDIDA DE DIÁMETRO INTERIOR

Desgaste del diámetro interior.

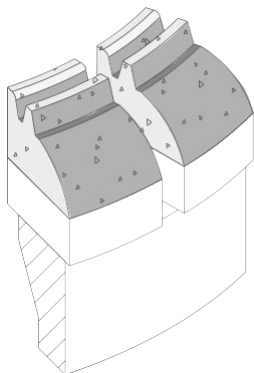
Causas

- Velocidad de penetración de la corona muy alta.
- Terreno muy fracturado.
- Se perfora sobre testigo abandonado en el pozo.
- Caudal de agua muy bajo.
- Matriz muy blanda.



Solución

- Agregar cemento al pozo.
- Aumentar la velocidad de rotación.
- Bajar el peso sobre la corona.
- Cambiar a corona de serie menor (matriz más dura).
- Aumentar el caudal de agua.
- Verificar el ajuste del largo del tubo interior y asegurarse que no haya restricciones al fluido.



CORONA CON PÉRDIDA DE DIÁMETRO EXTERIOR

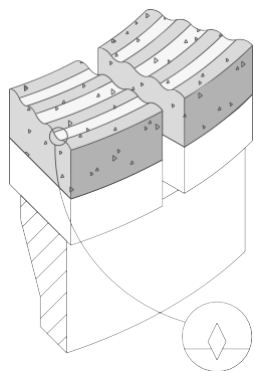
Desgaste del diámetro exterior.

Causas

- Vibración.
- Velocidad de rotación muy alta.
- Caudal de agua muy bajo (fugas).
- La corona está escariando un pozo de menor medida.

Solución

- Subir el caudal de agua.
- Bajar la velocidad de rotación.
- Verificar el diámetro del escariador.
- Agregar fluido de perforación para reducir la vibración.



CORONA CON DIAMANTE SOBRE EXPUESTO

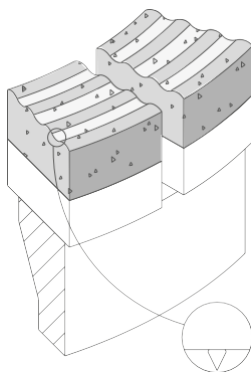
La matriz se desgasta antes que los diamantes, resultando una alta exposición de ellos y prematura pérdida de la vida útil de la corona.

Causas

- Peso excesivo sobre la corona, muy alto comparado con la velocidad de rotación.
- El flujo de agua es demasiado bajo.
- Por el uso de coronas de serie alta (matriz muy suave).

Solución

- Aumentar la velocidad de rotación (RPM) y bajar el peso sobre la corona.
- Subir el flujo o caudal de agua.
- Cambiar la corona por una de serie menor (matriz más dura).



CORONA CON CARA CRISTALIZADA

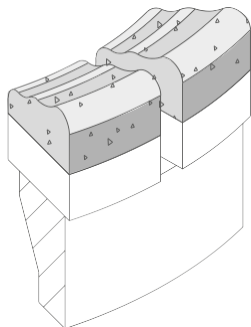
Diamantes y matriz pulidos.
La corona no corta.

Causas

- Peso sobre la corona es muy bajo para la velocidad de rotación.
- El caudal de agua es muy alto.
- Por usar series menores (matriz más dura).

Solución

- Afilar la corona con esmeril.
- Bajar la velocidad de rotación y aumentar el peso sobre la corona.
- Bajar el caudal de agua.
- Seleccionar un bit de serie mayor (matriz más blanda).



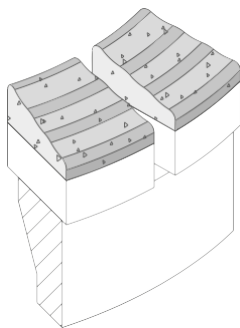
CORONA CON DESGASTE CÓNCAVO DE LA CARA

Causas

- Velocidad de penetración muy alta en comparación con las RPM (RPM de la unidad de rotación muy baja)
- Desgaste del testigo y por reperforación.

Solución

- Disminuir la velocidad de penetración.
- Subir las RPM de la unidad de rotación.
- Inspeccionar el barril sacatestigo.
- Agregar fluido de perforación (terreno fracturado).



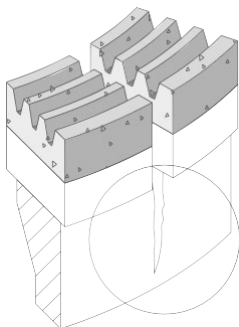
CORONA CON DESGASTE CONVEXO DE LA CARA

Causas

- Caudal de agua muy bajo.
- Fuga de agua por las barras.
- Los recortes permanecen en la parte externa de la cara, desgastándola.

Solución

- Subir el caudal de agua.
- Chequear fugas de agua.



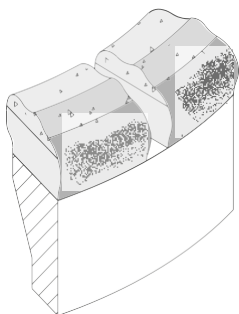
CORONA CON VÍAS DE AGUA FRACTURADA

Causas

- Mucho peso sobre la corona.
- Caída de barras en el pozo.
- Caída libre del tubo interior en un pozo seco.
- La corona fue aplastada por la prensa de pie (sujetador de barras).

Solución

- Reducir el peso sobre la corona (Pull down/ hold back).
- Si se trata de un pozo seco, levantar el tubo interior con el huiñche WL.



CORONA CON CARA QUEMADA O FUNDIDA

Causas

- Corte de agua debido a restricciones, fugas o fallas de la bomba.
- El operador se olvidó de abrir la válvula de agua.

Solución

- Aumentar el caudal de agua.
- Revisar si la bomba de agua está trabajando.
- Revisar ajuste y origen del tubo interior.
- Revisar fugas en las uniones de las barras.

CRITERIOS GENERALES DE SELECCIÓN DE CORONAS

INTRODUCCIÓN

Nuestras coronas se clasifican según número de serie. Esta denominación se basa en una descripción de la norma DCDMA, que considera el tipo de terreno a perforar, relacionando la dureza de la roca con el número de serie de la corona. Esto significa que si el terreno es blando, fracturado o abrasivo, la corona apropiada sería una serie **UP 2-4** ó **UP 4-7**. Para una formación dura, la serie de la corona será más alta, serie **NG 9** ó más altas.

1. Es importante considerar las velocidades y la potencia de la máquina para el diámetro y profundidad del pozo a perforar. Si se dispone de un equipo con alta potencia y empuje, se recomienda usar una corona de serie baja, por el contrario, si se cuenta con un equipo de baja potencia, use coronas de serie alta.

Máquina baja potencia	→	Corona de serie alta.
-----------------------	---	-----------------------

Máquina alta potencia	→	Corona de serie baja.
-----------------------	---	-----------------------

2. Es importante obtener la mayor información geológica de las condiciones esperadas del terreno, tales como: tipo de roca esperada, dureza y condiciones del pozo. Según la característica de la roca se debe considerar:

Roca dureza baja, grano grueso, fracturado	→	Use número de serie baja.
--	---	---------------------------

Roca dureza alta, grano fino competente	→	Use número de serie alta.
---	---	---------------------------

3. Relacionando los puntos anteriores, es necesario considerar el grado de penetración o avance de la corona, según lo cual se recomienda lo siguiente:

Penetración baja	→	Use serie más alta.
------------------	---	---------------------

Vida corta de la corona	→	Use serie más baja.
-------------------------	---	---------------------

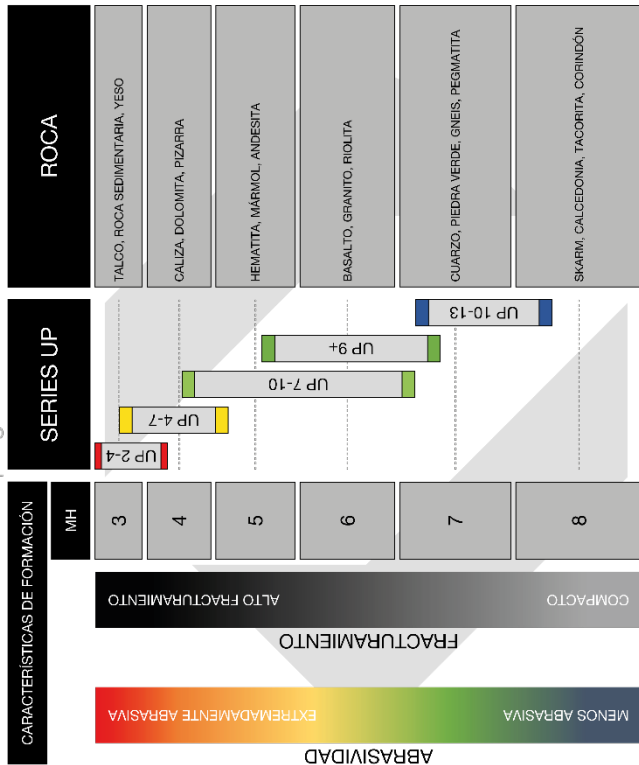
La acción de corte de una corona es un tema de discusión permanente. Sin embargo, la acción de corte es muy diferente en formaciones de distintas competencias y características.

RECOMENDACIONES PARA EL BUEN USO DE LAS CORONAS

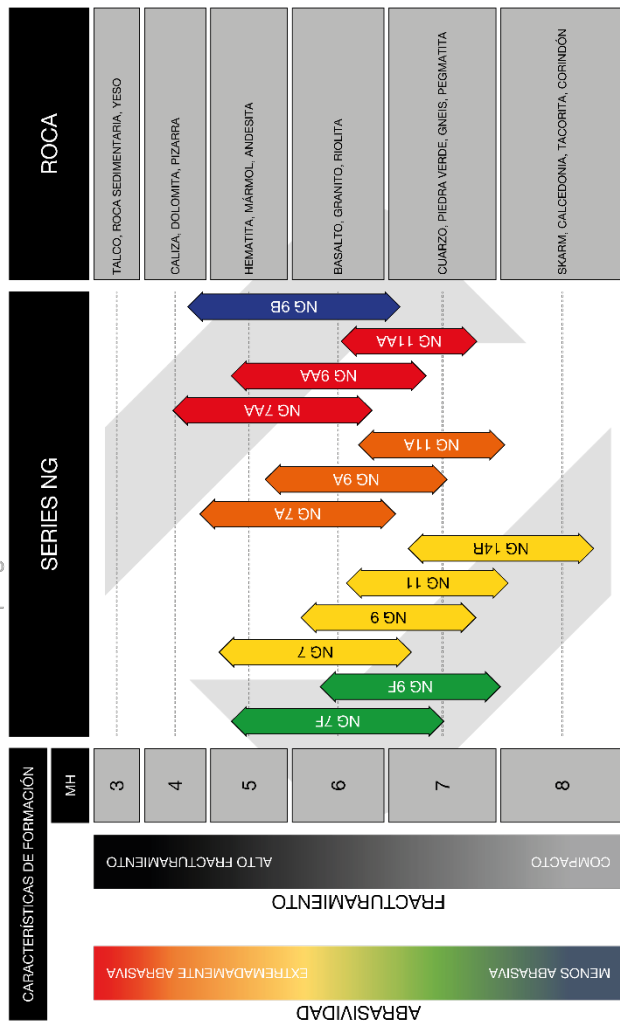
RECOMENDACIÓN	RAZÓN
Iniciar la inyección del lodo antes de comenzar la perforación y esperar la circulación hasta la superficie (si tiene retorno).	Para limpiar el fondo del pozo de cutting (recorte) y evitar fundir la corona al inicio. Si no tiene retorno de lodo, asegurarse de que la columna de barras esté llena de fluido.
Iniciar la rotación de la corona a unos 20 cm antes del fondo del pozo y aumentar gradualmente las RPM y peso sobre la corona.	Para asentar suavemente la corona en la roca y evitar sobre torques, que pueden desprender la matriz de la corona.
Revisar las barras y detectar pérdidas de fluido de perforación.	Las pérdidas indican que hay una barra dañada y reducen la cantidad de lodo que llegará a la corona; pueden provocar que ésta se funda y cause atrapamiento de la columna de barras.
Controlar que las barras y barriles estén bien alineados y asentados sobre los hilos.	Se reducirán fricción, vibraciones y deterioro de los hilos.
Asegurarse de que el escariador sea siempre de mayor diámetro que la corona.	Evita ensanchamiento y mejora estabilidad.

RECOMENDACIÓN	RAZÓN
Recuperar testigo caído con una corona usada.	El testigo suelto en pozo tiene un alto potencial de dañar la corona.
El ajuste de corona y escariador debe ser con el torque apropiado.	En caso contrario ocasiona deformación en su diámetro y los hilos.
No dejar caer la columna de barras hasta el fondo del pozo.	Los diamantes se quiebran o la matriz se fractura.
Evitar comenzar a rotar la corona en conjunto con el peso sobre la corona.	Los diamantes se quiebran o la matriz se fractura.
Nunca continuar con la perforación cuando se está bloqueado o con el tubo interior lleno, porque se muele la muestra.	Provoca daño a la corona y escariador.
Evitar vibraciones en la cuelga de barras.	La corona tendrá desgaste en el diámetro exterior.
Jamás forzar la corona si no avanza con el peso normal.	La corona puede pulirse o desgastarse y/o no es la apropiada para el tipo de terreno que se está perforando.
Jamás comenzar a rotar la corona sin asegurarse que el lodo haya llegado al fondo del pozo.	Se pueden obstruir las vías de agua de la corona, esto tiene el potencial de fundir la corona.

Brocas de diamante impregnadas - Cuadro de selección



Brocas de diamante impregnadas - Cuadro de selección



GUÍA PARA LA PERFORACIÓN

REGISTRO Y CONTROL DE PARÁMETROS DE PERFORACIÓN

Los parámetros de perforación que debe registrar, controlar y modificar el perforista en el reporte de turno son:

■	RPM
■	Peso sobre la corona
■	Caudal o flujo del lodo

El control se realiza a través de los instrumentos del tablero de comando de la máquina, verificando que todos ellos estén correctamente conectados, de modo de tomar las lecturas en forma correcta. En síntesis, se deben registrar las lecturas del manómetro y flujómetro o medidor de caudal. Luego verificar la velocidad de penetración de la corona, la cual debe aproximarse entre las 3 y las 5 pulgadas por minuto.

Para obtener un mejor rendimiento de las coronas impregnadas es importante considerar los aspectos que se mencionarán en adelante.

PARÁMETROS A CONSIDERAR PARA UN MEJOR RENDIMIENTO DE LAS CORONAS IMPREGNADAS

VELOCIDAD DE ROTACIÓN

Para un buen aprovechamiento de las coronas es necesario considerar que las velocidades de penetración están muy ligadas con la velocidad de rotación (RPM). Para un apropiado control, considerar los índices de RPI o RPC, fijando un rango óptimo entre 200 y 250 RPI (80 y 100 RPC).

RPI se refiere al número de revoluciones (vueltas) de la corona por cada pulgada o avance de penetración.

RPC se refiere al número de revoluciones de la corona por cada centímetro de avance o penetración.

Atendiendo este indicador y los rangos estimados como óptimos podemos considerar que si las RPI están bajo 200 (80 RPC), se producirá un desgaste excesivo de la corona, recomendándose aumentar las RPM o bajar la velocidad de avance, disminuyendo el peso sobre la corona. Si por las condiciones del terreno o por limitaciones de la sonda estos cambios no pueden ejecutarse, se recomienda cambiar a una corona de serie más baja. Por ejemplo, si se tiene una corona de serie 9 bajar a una de serie 7. Por el contrario, si las RPI son altas, mayor que 250 (100 RPC), la corona puede pulirse, siendo necesario bajar las RPM o aumentar el peso sobre la corona para elevar la velocidad de penetración. Si los cambios propuestos no pueden realizarse cambie a una corona de serie mayor. Por ejemplo, si usted está usando una corona de serie **UP 2-4** cambie a una serie **UP 4-7**.

CÁLCULO DE RPI (RPC)

Los valores recomendados para estos indicadores son:

RPI → Entre 200 a 250

RPC → Entre 80 a 100

$$\text{RPI} = \frac{\text{Vel. rotación (RPM)}}{\text{Vel. avance (pulgadas/minutos)}}$$

$$\text{RPC} = \frac{\text{Vel. rotación (RPM)}}{\text{Vel. de avance (centímetros/minutos)}}$$

Ejemplo	= 1000
Velocidad avance	= 4 pulgadas por minuto

$$\text{RPI} = \frac{1000 \text{ (RPM)}}{4 \text{ pulg /min}} = 250 \text{ RPI}$$

$$\text{RPC} = \frac{1000 \text{ (RPM)}}{10 \text{ cm/min}} = 100 \text{ RPC}$$

PESO SOBRE LA CORONA

Este parámetro es importante para mejorar los índices de RPI o RPC de acuerdo a lo indicado anteriormente. Una carga demasiado alta podría causar un desgaste o incluso crear una falla mecánica. El peso sobre la corona también es importante para mantener el control de las desviaciones del pozo. Para estas situaciones se recomienda perforar con una corona de serie mayor

a la que está en operación, cuidando la velocidad de penetración para disminuir los problemas de desviación.

Si se requieren cargas muy altas para que corte la broca cambiar a una serie mas alta.

VELOCIDAD DEL FLUIDO

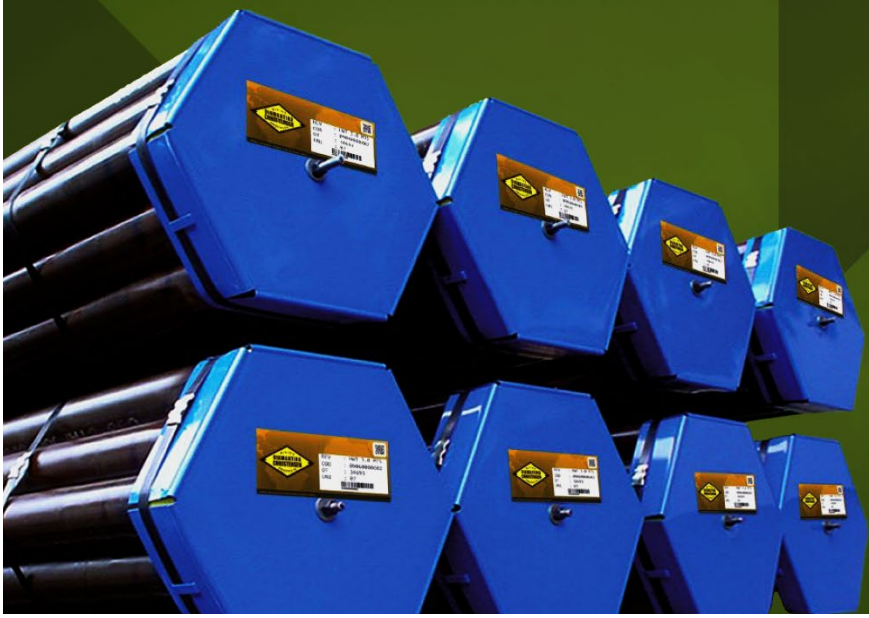
La velocidad del fluido es otra variable crítica al optimizar la eficiencia de la perforación. El flujo debe enfriar efectivamente la broca (bit) y remover los recortes de la perforación, de la cara de la broca a la superficie del pozo a través del espacio anular en la forma más eficiente posible.

El volumen de fluido debe aumentar en la misma medida que aumenta el rango de penetración. La velocidad del fluido y su capacidad de transporte depende de la viscosidad del mismo.

Generalmente los recortes deben tener una velocidad ascendente de 4 pulg / seg. (10 cm/ 7 seg). Un volumen de fluido demasiado alto puede causar el levante hidráulico de la sarta de perforación que afecte seriamente la carga real sobre la broca (bit) y en consecuencia el resultado de la perforación. Si el flujo de fluido es demasiado bajo, la broca puede desgastarse en forma prematura debido a la acción abrasiva de los detritus.

En formaciones muy duras, de grano fino, la velocidad del fluido puede ser reducida en forma intencional para aumentar la erosión de la matriz y así exponer nuevos diamantes.

BARRAS DE PERFORACIÓN



CUIDADO Y MANIPULACIÓN DE BARRAS WIRELINE

Los sondeos actuales se efectúan cada vez a mayores profundidades y las máquinas tienen cada vez más potencia y velocidad. El Tratamiento térmico en los extremos aumenta la resistencia al torque y a la tracción. Los aceros y mecanizado son sometidos a estrictos controles de calidad que garantizan un perfecto acople entre barras y prolongan su duración.

ACOPLE DE LAS UNIONES

- Retire toda acumulación de polvo de las roscas macho y hembra.
- Aplique grasa Drill Grease para permitir un torque de apriete adecuado e impedir desgaste por fricción.
- Limpie y lubrique las uniones antes de acoplar.
- Gire el extremo macho en sentido horario dentro de la hembra cuidando su alineación. (roscas derecha).
- El torque de apriete precarga el macho y la hembra para cerrar la unión, crea un sello para el fluido e impide la vibración. No obstante, el torque reduce el levante y la capacidad de empuje de la unión.
- En pozos negativos y/o profundos, aplique torque de apriete mayor para mantener el sello del fluido en las uniones próximas a la parte superior de la columna de barras.
- A la inversa, aplique torque de apriete menor para uniones próximas al extremo de la corona en la columna o para la

uniones en una cuelga de barras para pozos positivos en perforación subterránea, con el fin de maximizar la capacidad de empuje de la unión, ya que el sello del fluido se mantiene fácilmente.

- En pozos desviados, el torque de apriete es crítico para impedir la vibración que conduce a la falla por fatiga.
- Un torque de apriete excesivo también reduce la resistencia a la fatiga de la unión.

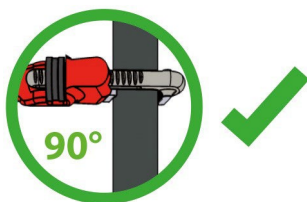
CONSEJOS DURANTE LA OPERACIÓN

- Un torque de apriete insuficiente hará que el espejo de la hembra se encuentre descargado lo que producirá fugas y daños.
- Se requiere un torque de apriete mínimo para cerrar la "separación" y superar el ajuste de interferencia diseñado en la unión; este asegura que la unión quede ajustada y sin posibilidad de vibración.
- Un torque de apriete excesivo reduce el rendimiento y profundidad máxima de perforación.

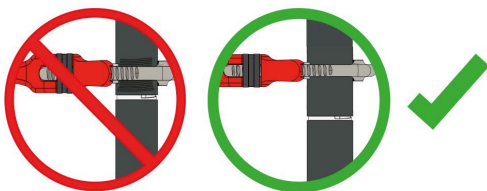
DESACOPLE DE LAS UNIONES

- Desacoplar bruscamente reduce la duración de la rosca.
- No golpear los extremos machos de las barras al acoplar. Baje la barra que está suspendida a una pulgada (aprox.) de la hembra que está conectada a la columna de barras y engrane las roscas a mano.
- No raye las caras de los espejos. Esto afecta directamente la capacidad de sellado de la unión.

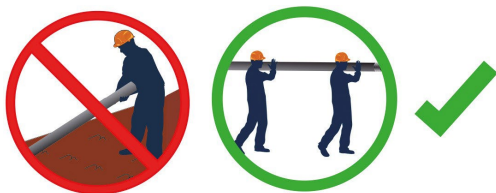
- Verifique que las roscas del tapón elevador y adaptadores del cabezal superior no muestren desgaste y acumulación de polvo antes de acoplarlos a la columna de barras.
- Al apilar barras en el mástil coloque una base de madera o una superficie de soporte de goma para proteger las conexiones macho. Esto es muy importante para manipular barras de 20 pies (6 m) o más.
- No alterne barras con productos roscados de apariencia similar de otros fabricantes.
- No coloque la llave o mandril en las bandas tratadas térmicamente próximas a la unión ya que podría causar deslizamiento.
- Al apretar las barras mantenga la llave en un ángulo de 90° con respecto a la barra.



- Utilice llaves para barras de agarre completo para evitar dañar la barra.



- No arrastre las roscas de las barras por el suelo.



- No use empaquetaduras de algodón ni ningún tipo de cinta para roscas. El diseño de la rosca se acoplará en forma hermética y resistente sin dejar fugas.



VIDA ÚTIL

Para maximizar la duración de la barra, el programa de perforación debe ser planificado de manera que cada barra de la columna tenga el mismo período de servicio. Si se mantiene una barra en la parte superior de la cuelga como guía, asegúrese de descartar la barra si la rosca macho tiene daño y jamás use esta barra en el fondo del pozo.

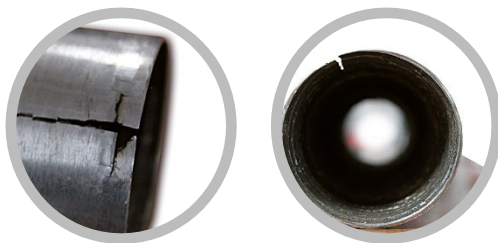
Las barras de perforación tienen "memoria". Una vez que se aplica una cantidad excesiva de torque, tensión o flexión a una barra, se reduce la capacidad de dicha barra. Esto explica por qué una barra puede resistir uno o dos ciclos difíciles y luego fallar en uno fácil.

IDENTIFICACIÓN DE BARRAS QUE DEBEN SER RETIRADAS

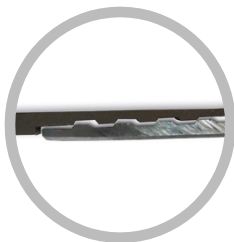
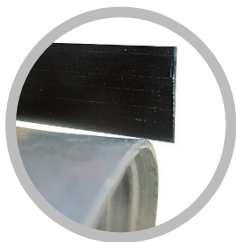
Cuerpo de la barra abollado. Puede producir atrapamiento del core barrel.



Barra tiene desgaste excesivo en su cuerpo comparado con el diámetro de una barra nueva.



Box o Pin evidencia acampanamiento.



La rosca evidencia fisuras o material desprendido.



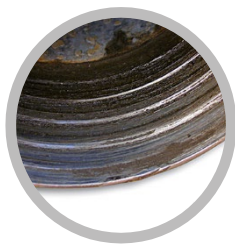
Borde de las rosca pin/box está abollado o presenta bordes desprendidos.



La unión rosca hasta
cerrar completamente.



Barra presenta perfil de
rosca muy deformado
(redondeado).



Box con marcas de mordaza profundas.



Presencia de fuga al inyectar fluido de perforación.



Barra fisurada

LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN

- La rosca pin está recubierta con fosfato y aceite para evitar oxidación.
- No retire esta grasa para la utilización inicial de la barra, salvo que se haya contaminado.
- De ahí en adelante, toda vez que se utilicen las barras, limpie y luego lubrique las roscas engrasándolas con una brocha de 1 ½ a 2 pulg.
- No se requiere una cantidad excesiva de lubricante. Utilice grasa suficiente para asegurar la cobertura de las superficies de las roscas y espejos.
- Para un máximo rendimiento e impedir el desgaste por fricción, mantenga limpia las roscas.
- Si la rosca tiene signos de **contaminación**, debe limpiarla y secarla antes de aplicar una nueva capa de grasa.
- Mantenga limpias la brocha y la grasa.

PREPARACIÓN PARA EL TRASLADO

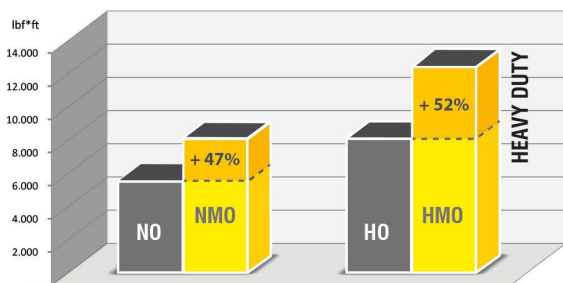
- Cargue las barras sobre tres soportes transversales y átelas con una cadena en los soportes de los extremos.



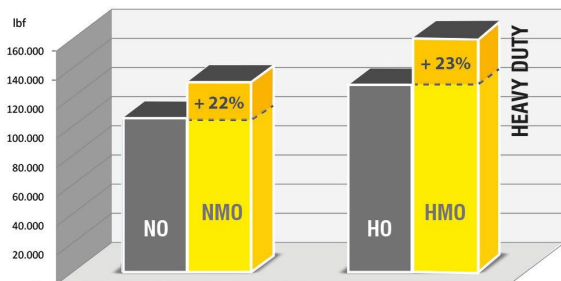
ALMACENAMIENTO

- Siempre limpie y engrase las roscas de los extremos macho (PIN) y hembra (BOX) de las barras antes de almacenarlas.
- Almacene las barras horizontalmente sobre un mínimo de tres soportes transversales a no menos de 12 pulgadas (30 cm) desde el suelo para mantener las barras alejadas de la humedad y el polvo.
- Mantenga el uso de tapas metálicas para su almacenamiento.

ENSAYOS DESTRUCTIVOS

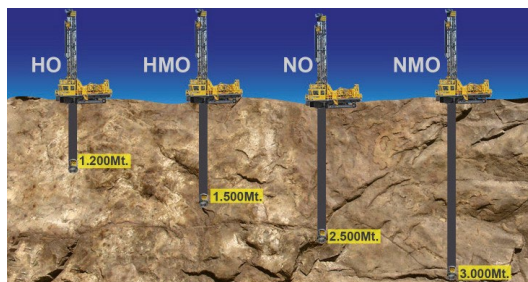


RESISTENCIA MÁXIMA AL TORQUE



RESISTENCIA MÁXIMA A LA TRACCIÓN

PROFUNDIDAD DE LA PERFORACIÓN



FLUÍDOS DE PERFORACIÓN



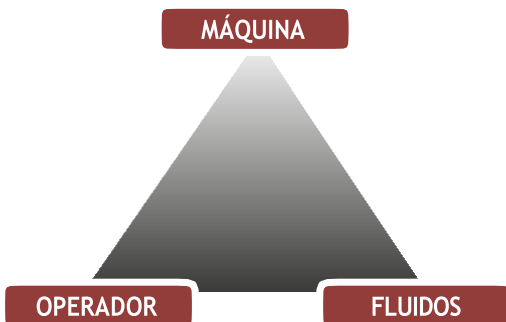


INTRODUCCIÓN

Debido a los adelantos realizados en los últimos años en el campo de la tecnología de lodos, se ha desarrollado cierta tendencia a considerar esa tecnología como el "cúralo todo" de los problemas de perforación, pero el lodo sigue siendo un auxiliar importante y debe manejarse tan inteligentemente como sea posible. El lodo tiene un propósito fundamental de hacer rápida y segura la perforación y además cumplir con ciertas funciones como:

- Facilitar la máxima obtención de información acerca de las formaciones a perforar.
- Transportar los recortes del fondo a la superficie.
- Enfriar y lubricar la herramienta de perforación.
- Cubrir la pared del pozo con un revoque estabilizador.
- Controlar las sobre presiones de los posibles acuíferos.
- Mantener en suspensión los recortes cuando se detiene la circulación del lodo.
- Soportar por flotación parte del peso de la tubería.
- Transmitir potencia hidráulica a la corona.

EL TRIÁNGULO DEL ÉXITO EN LA PERFORACIÓN



Toda solución debe basarse en la búsqueda real del problema dentro de estas 3 variables que funcionan como un engranaje; o sea, si el perforista es experimentado y la máquina no presenta problemas mecánicos, entonces la causa real es posible encontrarla en la preparación de un lodo inadecuado para el terreno que se está atravesando. De igual forma si el lodo es formulado con su densidad, viscosidad y propiedades de acarreo correctos y la máquina presente buena capacidad de bombeo, es probable que las malas prácticas de perforación del operador serán las causantes de los problemas, lo mismo podríamos decir de un buen perforista y un buen fluido que sin embargo, se encuentran limitados por una deficiente bomba, malos equipos de mezcla o tubería y corona con excesivo desgaste.

¿CÓMO FUNCIONAN LOS ADITIVOS DE PERFORACIÓN?

El primer punto importante que se debe tomar en cuenta, al preparar un fluido, es chequear la calidad del agua que se va a utilizar. Algunas contienen restos de minerales como calcio, magnesio, zinc, etc., que pueden convertirse en contaminantes de los aditivos. También grados de alcalinidad bajos afectan su rendimiento. Para ello se utiliza al inicio de la mezcla “Ceniza” con la finalidad de eliminar estos contaminantes y a la vez darle al agua una alcalinidad (pH) adecuada entre 8.5 y 9. Para medir alcalinidad se usa papel pH.

Una vez que el agua ha sido tratada, necesitamos un aditivo que forme nuestra primera pared o revestimiento en el pozo y que a la vez, sea capaz de suspender los recortes que produce la corona para que no se acumulen en el fondo. Este aditivo se llama **Bentonita**.

Durante la perforación nos encontraremos con formaciones de arcillas que se caracterizan por absorber agua, hincharse y desprenderse de su sitio, originando derrumbes que complican la estabilidad del pozo, también formaciones de arena o altamente porosas y filtrantes que al dejar pasar el líquido formarán una costra o revoque muy grueso de bentonita en las paredes del pozo, reduciendo el diámetro y originando altos torques y sobre presiones de las bombas al no dejar transitar el fluido; estos inconvenientes se reducen con el uso del **Quik Trol Gold** que va a evitar esta pérdida excesiva de agua en zonas arcillosas y filtrantes; este

aditivo también tiene propiedades excelentes para transportar los recortes hacia la superficie.

Si el pozo tiene mucha arcilla en su formación será imperativo reducir el uso de la bentonita, porque también es una arcilla de tipo comercial, pero no queremos perder sus propiedades viscosificantes; la respuesta es usar un aditivo con viscosidad como el **Ez Mud DP** ó **Quik Mud old**, con el cual alcanzamos la viscosidad de la bentonita usando poco y sin aumentar sólidos arcillosos al pozo.

Uno de los problemas más comunes durante la perforación es el torque y el arrastre de brocas y tuberías.

TORQUE:

Fricción al rotar la columna de perforación.

ARRASTRE:

Fricción al movimiento de la columna de perforación.

Esto se debe a la falta de lubricidad de alguna película aceitosa en el pozo que reduzca esta fricción; el aditivo **Penetrol** fue diseñado para impartir esta lubricidad especial al lodo, evita la absorción de agua de las arcillas y estabiliza el pozo, potente inhibidor de arcilla.

Nota: Todos los productos tienen propiedades primarias (principales) y secundarias, aquí se han descrito las principales.

ALGUNAS RECETAS BÁSICAS

Para estanques de 1.000 litros de agua.

FLUIDO BASE

En el fluido que se usa al iniciar una perforación y no tiene certeza del tipo de suelo que se va a atravesar.

CPH Plus	- Según PH y Dureza (Entre ¼ y 1 kilo)
Quik Gel Gold	- ¾ saco
Quik Trol Gold	- ½ kilo
Ez Mud DP	- ¼ litro
Si se tiene Ez Mud Plus usar 1/2 litro	

TERRENO COMPACTO (pozos cortos)

CPH Plus	- Según PH y Dureza (entre 1/4 a 1 kilo).
Ez Mud DP	- 1 Kilo
Si se tiene Ez Mud Plus usar 1 ½ litros	

TERRENO COMPACTO (pozos profundos)

Donde ya atravesaron zonas mas complicadas

CPH Plus	- Según PH y Dureza (Entre 1/4 y 1 kilo)
Quik Gel Gold	- ¾ Saco
Ez Mud DP	- 1 Kg
Penetrol	- 1 litro
Si se tiene Ez Mud Plus usar 1 ½ litros	

TERRENO CON ARCILLA PEGAJOSA

CPH Plus	- (Según PH y Dureza) 300 gr. y 1 kilo
Quik Gel Gold	- 1 saco sólo si hay derrumbe
Quik Trol Gold	- 2 a 3 kg.
Quik Mud Gold	- 2 a 3 litros
Penetrol	- 1 ½ litros

TERRENO MUY FRACTURADO

CPH Plus	- (Según PH y Dureza) 300 gr. a 1 kilo
Quik Gel Gold	- 1 - 1/4 saco
Quik Trol Gold	- 1 - ½ Kg
N Seal	- 3 - 4 Kg

DERRUMBES DE ARENAS

CPH Plus	- (Según PH y Dureza) 300 gr. a 1 kilo
Quik Gel Gold	- 1 ½ saco
Quik Trol Gold	- 2 Kilos
N Seal	- 5 Kilo

Si el derrumbe es constante sellar la zona con Bentonita granulada (Hole Plug 3/8")

Las formulaciones de fluido de perforación pueden ser modificadas o reformuladas en base a la litología existente, compactación del suelo y/o grado de meteorización de la roca.

PROBLEMAS COMUNES

1. PÉRDIDA DE RETORNO

Aunque muchas veces es imposible conseguir un retorno total, lo importante es tratar siempre de mantener un nivel considerable de lodo en el pozo que nos permita seguir perforando. Existen 3 tipos de soluciones, aparte de bajar el casing:

PERÍODO DE ESPERA: Se usa cuando se sabe que se va a detener por algunas horas la perforación y se aprovecha ese tiempo para dejar actuar la siguiente receta.

Se prepara bentonita sola con agua hasta que alcanza alta viscosidad, se bombea al fondo hasta cubrir la zona de pérdida. Luego se coloca 1/2 kilo de EZ Mud DP disuelto en un balde y se vierte directo al tubo, se bombea al fondo con pura agua y luego se continúa perforando.

BOMBAS DE PÍLDORAS: Se saca el tubo interior, luego se mezcla en 20 de agua tratada con CPH Plus 2-3 kg. de Diamond Seal se coloca directo a la columna de perforación se empuja con agua, dejando en reposo para que se hidrate por 20 a 30 minutos, luego se continúa con la perforación

CEMENTACIÓN FORZADA: Se aplica una mezcla que puede ser de cemento y bentonita con algún acelerante de fraguado. Tener cuidado a la hora de reperforar el cemento con lodo porque puede contaminarse con calcio, sobre todo si se va a trabajar con lodo recirculado.

Existe un tipo de pérdida que es inducida por el operador, y sucede luego de un período de detención, el lodo deshidratado y muy viscoso que se encuentra en el fondo por la falta de movimiento, es sometido a una fuerte presión de la bomba para iniciar la circulación rompiendo las zonas frágiles y perdiendo la circulación.

Pérdidas y derrumbes también suceden al meter y sacar la tubería a altas velocidades, esta funciona como un pistón.

2. ATASCAMIENTO DE TUBERÍA

OJO DE LLAVE: Se forma cuando la tubería al estar en tensión y rotación va socavando la pared del pozo cuyo diámetro es aproximado al de la tubería, casi siempre termina en derrumbe.

Solución: La solución de este tipo de atascamiento es preventiva y se identifica porque el pozo tiene alta desviación.

La velocidad con que se forma el ojo de llave depende de la lubricidad del lodo. Usar de 2 a 3 litros de Penetrol por estanque, en este tipo de pozos.

PEGADA POR PRESIÓN HIDROSTÁTICA: Ocurre generalmente en pozos profundos donde la presión del lodo empuja la tubería hacia la formación más permeable formando una costra gruesa que impide luego el movimiento de la columna perforadora.

Solución: Como el área de contacto y el grosor de la costra aumenta con el tiempo, se debe actuar rápidamente haciendo circular lodo compuesto por 3 a 5 litros de Penetrol por dos de Aqua Clear PFD, junto con movimientos leves a la tubería hacia derecha e izquierda.

Desde el punto de vista operacional, no debe dejarse la tubería sin movimiento por períodos más o menos largos de tiempo o en todo caso dejarla dentro del casing.

ANILLOS DE ARCILLA: Se reconoce porque sube la presión de la bomba de lodo, la tubería baja, pero sube con bastante dificultad, el retorno disminuye.

Solución: La primera acción es cortar la presión de la bomba de lodo, ya que esta presión empeora la situación haciendo que el anillo o cuello se compacte más, trabajar la tubería con rotación bajando y subiendo hasta aflojar el cuello, usando unos 4 - 6 litros de Aqua Clear PFD directo a la tubería y empujando este producto con lodo a base de polímero inhibidor y Penetrol.

ATASCAMIENTO POR DERRUMBES: Es el peor de los casos de atascamiento. En muchas situaciones hace perder completamente el pozo. Generalmente, sucede por no mantener buenas propiedades del lodo para suspender los recortes y evitar que se acumulen en el fondo del pozo.

Solución: A modo de prevención, se puede hacer circular lodo con una bomba de mayor capacidad para remover los sedimentos, siempre con el riesgo de ensanchar el diámetro original del pozo, debido a la erosión.

ALTOS TORQUES: El uso de lubricantes para disminuir el torque, se justifica más cuando el torque lo origina la geometría del pozo, o sea, desviaciones y hoyos reducidos por hinchamiento de arcillas; un torque originado por un cambio de formación al perforar se controla cambiando los parámetros de perforación como; revoluciones por minuto, peso sobre la corona y cambio de mezcla de lodo.

3. ACUÍFEROS Y ARTESANOS

Si la entrada de agua subterránea al pozo diluye la salida del lodo quitándole las propiedades, se puede usar Bentonita granulada directo al pozo, hasta cubrir por encima de la entrada de agua, luego agregar más agua para reducir el tiempo de hidratación y quede sellado.

Pero, si la salida o flujo de agua es severo, usar Baritina podría ser la solución, este producto aumenta considerablemente el peso de la columna de lodo hasta convertir esta presión mayor que la del flujo de agua, impidiendo que ingrese al pozo, para 1.00 litros de agua usar:

- $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1 saco de Bentonita
- 1 litro de Liquid Drispac
- 4 o 5 kilos de Baritina

Luego ir monitoreando el peso del fluido y no pasar de 10 Lbs/Gal.

RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS

1. Tener siempre cinta colorimétrico para medir pH del agua o del lodo. Una forma artesanal podría ser también el lavarse las manos con jabón, el agua si no forma espuma es un agua acida a neutra.
2. Medir siempre el caudal de lodo que se inyecta al pozo y los rangos a considerar son los siguientes:

HO = de 39 a 48 litros / minuto

NO = de 31 a 38 litros / minuto

BO = de 23 a 30 litros / minuto

Un caudal mucho menor de los rangos aquí mencionados causará una pobre limpieza del pozo, bajo avance de penetración y posible atascamiento, por el contrario, un excesivo caudal causará erosiones en las paredes que podrían terminar en derrumbe del pozo.

3. Todas las mangueras de succión de la bomba en los estanques de lodo deben tener filtros porque podrían succionar algunos balones de Bentonita y el polímero mal mezclado que taparían la salida del lodo en la corona, dejando por algunos segundos a la perforación en seco pudiendo atraparse la corona sin que el operador pueda reaccionar oportunamente.

4. No usar martillos de metal sino de goma para sacar el testigo del tubo interior, estos golpes originan reducciones en el diámetro del tubo y suelen ser confundidos por bloqueos debido a un mal terreno.
Los testigos que son suaves toman la forma del tubo reducido de diámetro por los golpes mientras que las zonas duras siempre se bloquean provocando bajo porcentaje de recuperación.
5. Agregar la Quik Gel al tanque cuando el nivel de agua casi cubra al agitador hidráulico, de esta manera se evita la acumulación de grumos en el fondo del tanque.
6. Respetar el orden de mezcla de las recetas, un cambio puede variar todas las propiedades del lodo.
7. Los agregados del dispersante Aqua Clear PFD directo a la tubería se hacen después de retirar el tubo interior, de lo contrario, podrían lavar la muestra recuperada.
8. Cuando se perfore un pozo profundo muy dificultoso, usar la receta aplicada a la zona más difícil que se atravesó para no perjudicar la estabilidad de las paredes.
9. Siempre al finalizar el turno, hacer la última mezcla de un lodo con buenas propiedades de suspensión y dejarlo dentro del pozo hasta que inicie el siguiente turno, esto con la finalidad de evitar que las recetas se asienten en el fondo durante estos tiempos muertos.

KIT DE POZO SECO Y VALVULA DE CIERRE



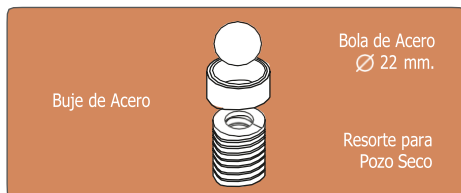
USO CORRECTO DEL KIT POZO SECO Y VÁLVULA DE CIERRE

Recomendaciones de manejo de los diferentes accesorios y sistemas en la perforación diamantina.

1. Un pozo seco ocurre cuando el volumen parcial o total del fluido de perforación que se bombea al interior del pozo se pierde en grietas o fisuras de la formación.
2. Una válvula de control de fluido interna se requiere para retener una columna del fluido sobre el conjunto del cabezal y para controlar el flujo de lodo a la corona, o para limitar la pérdida a la formación. Donde el pozo es suficientemente profundo, una válvula interna de control de fluido puede también proporcionar una indicación de cierre confiable y un método para permitir el drenaje de la columna de lodo sobre la recuperación.
3. La pérdida de circulación también se considera como un retorno de fluido con bajo nivel de agua o simplemente una perforación en pozo seco. Hechas todas las maniobras para sellar con materiales obturantes, si el resultado es negativo es necesario continuar la perforación, implementando dichos sistemas para optimizar y facilitar el rendimiento en la operación y eliminar el riesgo de coronas fundidas o quemadas.

PARA POZO SECO

Está compuesto por un resorte, un buje de acero (uno para lodo grueso y otro para lodo delgado) y una bola de acero de 22 mm instalados en el cuerpo inferior de las aletas. En el caso de los resortes, estos se diferencian por el color de acuerdo a la profundidad del pozo:



Implementación del sistema

Profundidad (mts)	Señal Presión (Psi)	Color del Resorte	
0 a 100	150 a 200		Resorte VERDE
100 a 150	200 a 250		Resorte AZUL
150 a 400	600 a 650		Resorte ROJO
Sobre 400	1000 a 1050		Resorte AMARILLO

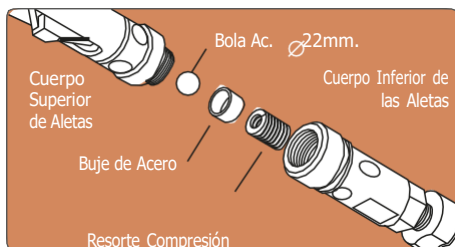
Los datos mostrados han sido medidos en la maquina con el tubo exterior fuera del pozo (situación sin retorno lodo) con un flujo de lodo de 42 l/min. y una viscosidad de 31 seg.

1. Mientras que el conjunto cabezal del tubo interior desciende, la bola flota sobre el buje.
2. Con el aterrizaje del tubo, la bola cae dentro del buje, cerrando la válvula.
3. Al inyectar fluido a través de la bomba de lodo y, una vez llenada la columna de perforación, la presión del fluido se acciona contra la bola y comprime el resorte.
4. Con el resorte comprimido, la bola baja a través del buje de acero, permitiendo que el fluido pase alrededor de la bola y a través del buje, desarrollando una presión indicadora en el manómetro de presión de agua del equipo de perforación. De esta manera el resorte determina la presión de lodo en la columna de perforación.

5. ¿Por qué la bola es levemente más pequeña en diámetro con respecto al buje de acero? Un poco de fluido drenará entre el buje y la bola, en casos de fluidos más limpios, este flujo es suficiente para drenar suavemente el fluido de la columna retenido y reducir la carga de tiro al quitar el tubo interior del fondo.

Instalación del sistema

1. Desacople los cuerpos de aletas inferior y superior.
2. Coloque el resorte de color correspondiente en el asiento del cuerpo inferior de las aletas.
3. Instale el buje de acero inoxidable en el ensanchamiento (zona central) del cuerpo inferior de las aletas.
4. Coloque la bola de acero de 22 mm.
5. Acople los cuerpos superior e inferior de las aletas.



VÁLVULA OPCIONAL “HO” PARA POZOS SECOS

Similar a la válvula de retención de fluido, la válvula para pozos secos “HO” consiste en una bola roscada que pasa a través de un buje de control del flujo contra un resorte. Sin embargo, la válvula para pozo seco trata las limitaciones de la retención de la válvula de fluido, controlando la posición de la bola roscada en la cubierta exterior de retracción de las aletas “HO”.

La válvula para pozo seco ayuda a evitar problemas con tirar el tubo interior debido al peso de la columna de fluido de perforación o la succión desde las paredes del pozo.

Está compuesta de buje de acero, bola roscada, un tornillo de cabeza y un sostenedor (sujetador). La bola roscada y el tornillo de cabeza son controlados por cubierta de retracción a través del sostenedor de la válvula. (En el caso de los resortes estos se diferencian por el color de acuerdo a la profundidad del pozo):

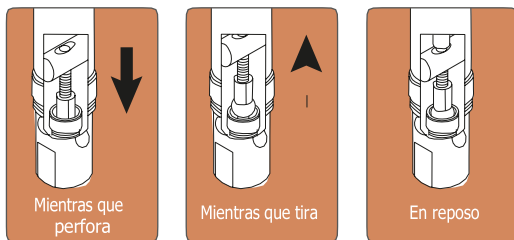
Profundidad (mts)	Señal Presión (Psi)	Color del Resorte	
0 a 100	150 a 200		Resorte VERDE
100 a 150	200 a 250		Resorte AZUL
150 a 400	600 a 650		Resorte ROJO
Sobre 400	1000 a 1050		Resorte AMARILLO

1. Mientras que el conjunto del tubo interior desciende, la bola roscada flota sobre el eje.
2. Con el aterrizaje las aletas se pueden desplegar para caer en la cubierta de retracción de éstas y permitir que la bola roscada

se mueva en el buje, cerrando la válvula. Esto entregará una señal indicadora de cierre de la presión, ya que la presión de agua enviada a través de las barras actuará contra la bola y comprimirá el resorte.

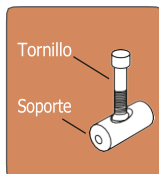
3. Con el resorte comprimido, la bola baja a través del buje de acero, permitiendo que el fluido pase alrededor de la bola y a través del buje, desarrollando una presión indicadora en el manómetro de presión de agua del equipo de perforación.
4. Mientras el pescante tira la punta del tubo interior durante la extracción de éste, la cubierta de retracción retrae la válvula fuera del buje, esto drenará la columna de fluido retenida y permitirá un by pass en la trayectoria del tubo hacia la superficie.

Movimiento de la válvula de pozo seco.

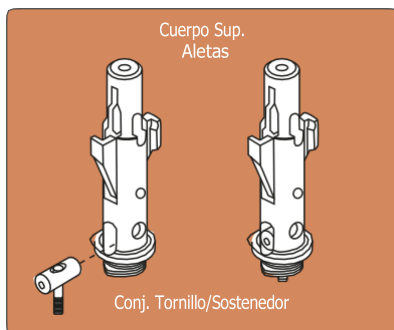


INSTALACIÓN DE LA VÁLVULA

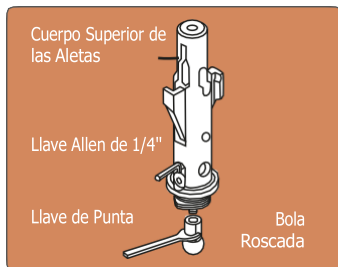
1. Herramientas requeridas: Llave allen de 3/16", llave allen 1/4", y llave de punta corona de 5/8".



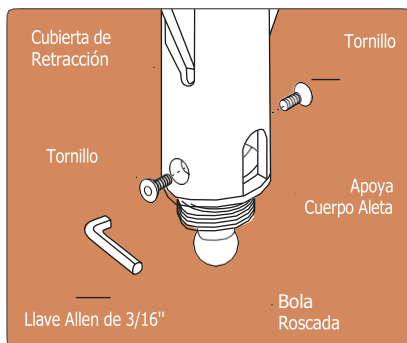
2. Saque la cubierta de retracción desde la bola roscada, retirando ambos pasadores y quitando las articulaciones. Luego saque el cuerpo inferior de las aletas.
3. Conecte el tornillo de cabeza a través del sostenedor.
4. Instale el conjunto tornillo/sostenedor en la ranura grande del cuerpo superior de las aletas. Cuando esté instalada correctamente la pieza roscada del tornillo estará dentro del cuerpo interior de las aletas, alojándose en el lugar fresado del sostenedor.



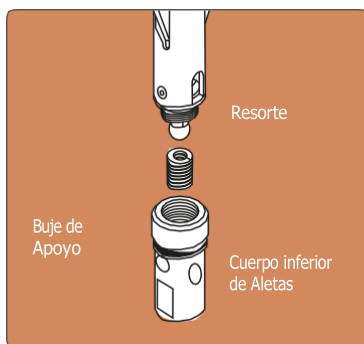
5. Luego se roscará la bola válvula sobre el perno de apoyo, se deberá apretar con la llave Allen $\frac{1}{4}$ " el perno y la llave punta corona el sector de bola roscada hasta el apoyo (tope).



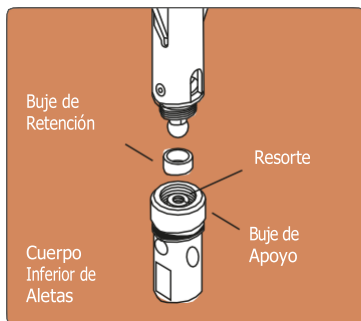
6. Deslice la cubierta de retracción sobre el cuerpo de las aletas de modo que el fondo exterior quede sobre el apoyo del cuerpo de las aletas, alinear los dos agujeros de los pernos por el extremo de la cubierta de retracción con el sostenedor y apretar con llave allen $\frac{3}{16}$ ". Deslice el conjunto de retención de fluido bola/tornillo hacia arriba y abajo en la aleta superior para asegurar su libre recorrido.



7. Instale los componentes de las articulaciones y de la cabeza punta de lanza.
8. Instale el resorte de color correspondiente a la profundidad en el asiento del cuerpo inferior de las aletas.
9. Instale el buje de acero sobre el resorte, sector centro.



10. Acople el cuerpo superior de las aletas al cuerpo inferior y apriete. Asegúrese de que el buje de apoyo esté fijado entre los cuerpos inferior y superior de las aletas.



SISTEMA POZO CON RETORNO DE LODO

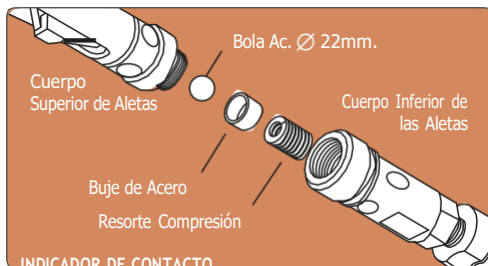
Las cabeza de nueva generación incluye un by pass de fluido interno que vira hacia el lado, alrededor del anillo de apoyo (**Landing Shoulder**) . Esto permite que el fluido de perforación pase fácilmente a través del piston ball a la corona cuando el anillo de apoyo se asienta y se sella contra el anillo de aterrizaje (**Landing Ring**) para su posición de perforación. El fluido se "bypasee" fácilmente y restrinja el flujo a través de la pared interna de las barras y el anillo de apoyo al lanzar el tubo interior, permitiendo lógicamente un ahorro en el tiempo que este demora para llegar a su lugar de enganche en el barril.

SISTEMA INDICADOR DE CONTACTO

Está compuesta por un buje de teflón y una bola de acero de 22 mm. En este sistema el indicador de contacto le avisa al perforista que éste ha aterrizado en el barril y la presión del fluido que es mayor a la presión normal forzará la bola de 22 mm a través del buje de teflón, ubicándola en la parte del cuerpo inferior de las aletas, permitiendo el paso del fluido hacia la corona.

INSTALACIÓN

1. Desacople los cuerpos superior e inferior de las aletas.
2. Coloque el buje de teflón en el asiento central del cuerpo de las aletas.
3. Coloque la bola de acero en la parte superior del cuerpo de las aletas.



4. Acople los cuerpos superior e inferior de las aletas entre sí.

CUIDADOS DE ESTE SISTEMA

1. Una señal falsa o indicación de una presión normal será producida si el tubo interior se queda colgado dentro de la columna de perforación.
2. Desgaste en su diámetro interior del buje, lo que causará que la bola pase fácilmente hacia el cuerpo inferior de las aletas.

VÁLVULAS DE CIERRE (SHUT OFF VALVE)

Las dos válvulas de cierre y las arandelas de acero en la cabeza se pueden ubicar para afrontar diversas condiciones de perforación, cuando ocurre el bloqueo del tubo interior por las condiciones de la formación, el testigo bloqueado resiste la fuerza de perforación. En ese instante se ejerce una fuerza ascendente a través del conjunto del tubo interior, lo que expande las válvulas de cierre, restringiendo el flujo de agua hacia abajo. Esta restricción aumenta la presión del fluido de la bomba,

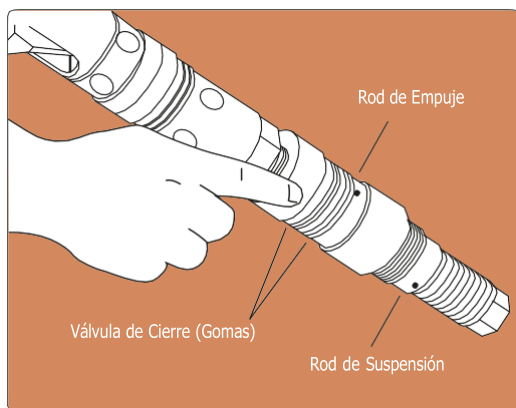
advirtiéndolo al perforista que ha ocurrido el bloqueo en el interior del tubo sacatestigo.

ROCA BLANDA Y FRACTURADA

Se recomienda que en condiciones de roca blanda y fracturada, las arandelas de acero se ubiquen en la parte superior e inferior de tal manera que ambas válvulas queden en el centro.

ROCA DURA

Cuando se perfora en formaciones duras las arandelas de acero se reposicionan, separándolas alternadamente con las válvulas.

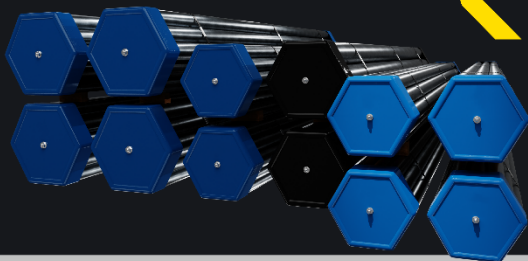


FICHAS TÉCNICAS & TABLAS DE MEDICIÓN



Ficha técnica

DRILL ROD WL BO



DESCRIPCIÓN

Barra de perforación wireline tamaño B modelo O.

Cuenta con recubrimiento de fosfato al manganeso en el extremo pin y aceite protector en el extremo box.

Ambos extremos son tratados térmicamente (temple y revenido), alcanzando rangos de dureza entre 30-37 HRC.

MATERIA PRIMA

Tubo de precisión. Acero de alta calidad. Fabricado según ASTM A519 o ASTM A513.

Límite elástico (min)	690 MPa
Resistencia a la tracción (min)	813 MPa
Linealidad (max)	1 mm en 3 metros



DIMENSIONES

OD	2.187"	55,55 mm
ID	1.813"	46,05 mm
Largo útil	3 m	1,5 m
Peso por metro	6,1 kg	
Rosca	3 Hilos por pulgada	

EMPAQUE

Paquetes de 19 unidades, con tapas de acero hexagonal cerradas en el exterior y tapas de madera en el interior.

PAQUETES POR CONTENEDOR

	1,5 m	3 m
Contenedor 20 ft	96	48
Contenedor 40 ft	130	68

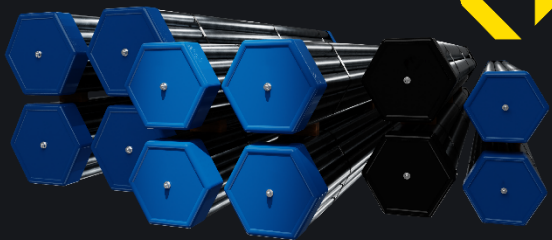
ESPECIFICACIONES DE LA ROSCA

Dogleg Severity (max)	12° 100ft	12° 30m
-----------------------	-----------	---------

Christensen Chile S.A. cuenta con la certificación de ISO 9001:2015, Medioambiente ISO 14001:2015 y Seguridad ISO 45001:2015. Certificada para la "Fabricación y suministro de herramientas de perforación diamantina para sondeaje minero".

Ficha técnica

DRILL ROD WL NO



DESCRIPCIÓN

Barra de perforación wireline tamaño N modelo O.

Cuenta con recubrimiento de fosfato al manganeso en el extremo pin y aceite protector en el extremo box.

Ambos extremos son tratados térmicamente (temple y revenido), alcanzando rangos de dureza entre 30-37 HRC.

MATERIA PRIMA

Tubo de precisión. Acero de alta calidad. Fabricado según ASTM A519 o ASTM A513.

Límite elástico (min)	690 MPa
Resistencia a la tracción (min)	813 MPa
Linealidad (max)	1 mm en 3 metros



DIMENSIONES

OD	2.750"	69,85 mm
ID	2.380"	60,45 mm
Largo útil	3 m	1,5 m
Peso por metro	7,6 kg	
Rosca	3 Hilos por pulgada	

EMPAQUE

Paquetes de 19 unidades, con tapas de acero hexagonal cerradas en el exterior y tapas de madera en el interior.

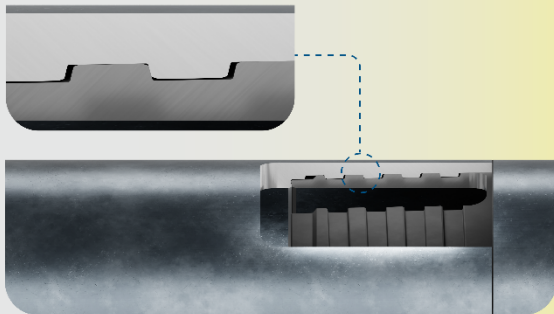
PAQUETES POR CONTENEDOR

	1,5 m	3 m
Contenedor 20 ft	60	30
Contenedor 40 ft	90	45

ESPECIFICACIONES DE LA ROSCA

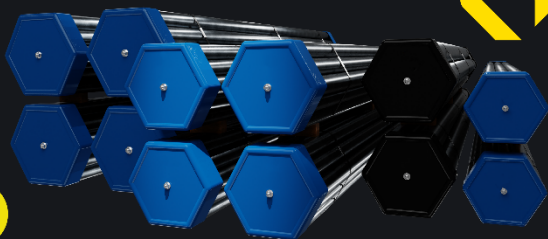
Resistencia tracción (max)	100.750 lbf	45.887 kgf
Resistencia torque (max)	8.173 lb*ft	1.130 kgf*m
Dogleg Severity (max)	9° 100ft	9° 30m

Christensen Chile S.A. cuenta con la certificación de ISO 9001:2015, Medioambiente ISO 14001:2015 y Seguridad ISO 45001:2015. Certificada para la "Fabricación y suministro de herramientas de perforación diamantina para sondaje minero".



Fabricación

DRILL ROD WL NMO



DESCRIPCIÓN

Barra de perforación wireline tamaño N modelo MO.

Cuenta con recubrimiento de fosfato al manganeso en el extremo pin y aceite protector en el extremo box.

Ambos extremos son tratados térmicamente (temple y revenido), alcanzando rangos de dureza entre 30-37 HRC.

MATERIA PRIMA

Tubo de precisión. Acero de alta calidad. Fabricado según ASTM A519 o ASTM A513.

Límite elástico (min)	690 MPa
Resistencia a la tracción (min)	813 MPa
Linealidad (max)	1 mm en 3 metros



DIMENSIONES

OD	2.750"	69,85 mm
ID	2.380"	60,45 mm
Largo útil	3 m	1,5 m
Peso por metro	7,6 kg	
Rosca	3 Hilos por pulgada	

EMPAQUE

Paquetes de 19 unidades, con tapas de acero hexagonal cerradas en el exterior y tapas de madera en el interior.

PAQUETES POR CONTENEDOR

	1,5 m	3 m
Contenedor 20 ft	60	30
Contenedor 40 ft	90	45

ESPECIFICACIONES DE LA ROSCA

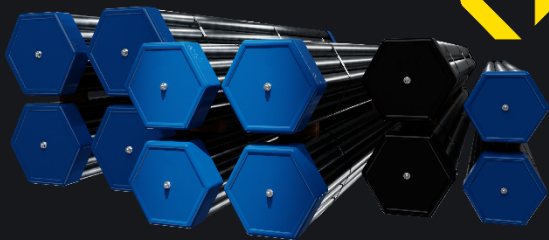
Resistencia tracción (max)	100.750 lbf	45.887 kgf
Resistencia torque (max)	8.173 lbf*ft	1.130 kgf*m
Dogleg Severity (max)	9° 100ft	9° 30m

Christensen Chile S.A. cuenta con la certificación de ISO 9001:2015, Medioambiente ISO 14001:2015 y seguridad ISO 45001:2018. Certificada para la "Fabricación y suministro de herramientas de perforación diamantina para sondaje minero".



Ficha técnica

DRILL ROD WL NRO



DESCRIPCIÓN

Barra de perforación wireline tamaño N modelo RO.

Cuenta con recubrimiento de fosfato al manganeso en el extremo pin y aceite protector en el extremo box.

Ambos extremos son tratados térmicamente (temple y revenido), alcanzando rangos de dureza entre 30-37 HRC.

MATERIA PRIMA

Tubo de precisión. Acero de alta calidad. Fabricado según ASTM A519 o ASTM A513.

Límite elástico (min)	690 MPa
Resistencia a la tracción (min)	813 MPa
Linealidad (max)	1 mm en 3 metros

DIMENSIONES

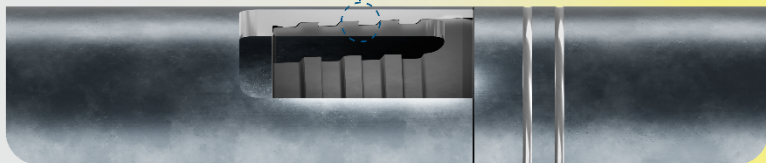
OD	2.750" 69,85 mm
ID	2.380" 60,45 mm
Largo útil	3 m 1,5 m
Peso por metro	7,6 kg
Rosca	3 Hilos por pulgada

EMPAQUE

Paquetes de 19 unidades, con tapas de acero hexagonal cerradas en el exterior y tapas de madera en el interior.

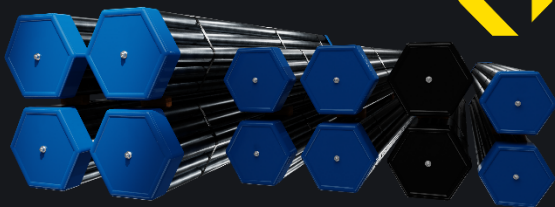
PAQUETES POR CONTENEDOR

	1,5 m	3 m
Contenedor 20 ft	60	30
Contenedor 40 ft	90	45



Christensen Chile S.A. cuenta con la certificación de ISO 9001:2015, Medioambiente ISO 14001:2015 y Seguridad ISO 45001:2015. Certificada para la "Fabricación y Suministro de herramientas de perforación diamantina para sondaje minero".

DRILL ROD WL HO



DESCRIPCIÓN

Barra de perforación wireline tamaño H modelo O.

Cuenta con recubrimiento de fosfato al manganeso en el extremo pin y aceite protector en el extremo box.

Ambos extremos son tratados térmicamente (temple y revenido), alcanzando rangos de dureza entre 30-37 HRC.

MATERIA PRIMA

Tubo de precisión. Acero de alta calidad. Fabricado según ASTM A519 o ASTM A513.

Límite elástico (min)	690 MPa
Resistencia a la tracción (min)	813 MPa
Linealidad (max)	1 mm en 3 metros



DIMENSIONES

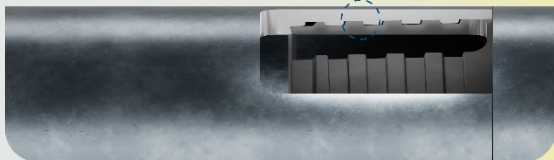
OD	3.500"	88,9 mm
ID	3.063"	77,8 mm
Largo útil	3 m	1,5 m
Peso por metro	11,5 kg	
Rosca	3 Hilos por pulgada	

EMPAQUE

Paquetes de 19 unidades, con tapas de acero hexagonal cerradas en el exterior y tapas de madera en el interior.

PAQUETES POR CONTENEDOR

	1,5 m	3 m
Contenedor 20 ft	40	20
Contenedor 40 ft	60	30

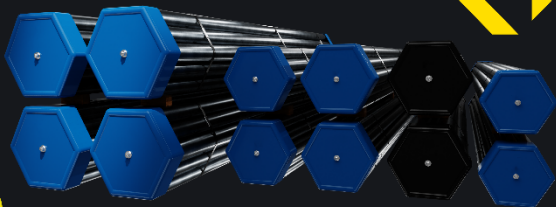


ESPECIFICACIONES DE LA ROSCA

Resistencia tracción (max)	143.203 lbf	64.955 kgf
Dogleg Severity (max)	4,5° 100ft	4,5° 30m

Christensen Chile S.A. cuenta con la certificación de ISO 9001:2015, Medioambiente ISO 14001:2015 y Seguridad ISO 18001:2015. Certificada para la "Fabricación y Suministro de herramientas de perforación diamantina para sondaje minero".

DRILL ROD WL HMO



DESCRIPCIÓN

Barra de perforación wireline tamaño H modelo MO.

Cuenta con recubrimiento de fosfato al manganeso en el extremo pin y aceite protector en el extremo box.

Ambos extremos son tratados térmicamente (temple y revenido), alcanzando rangos de dureza entre 30-37 HRC.

MATERIA PRIMA

Tubo de precisión. Acero de alta calidad. Fabricado según ASTM A519 o ASTM A513.

Límite elástico (min)	690 MPa
Resistencia a la tracción (min)	813 MPa
Linealidad (max)	1 mm en 3 metros



DIMENSIONES

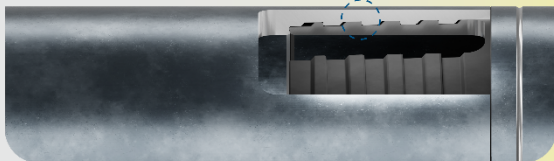
OD	3.500"	88,9 mm
ID	3.063"	77,8 mm
Largo útil	3 m	1,5 m
Peso por metro	11,5 kg	
Rosca	3 Hilos por pulgada	

EMPAQUE

Paquetes de 19 unidades, con tapas de acero hexagonal cerradas en el exterior y tapas de madera en el interior.

PAQUETES POR CONTENEDOR

	1,5 m	3 m
Contenedor 20 ft	40	20
Contenedor 40 ft	60	30



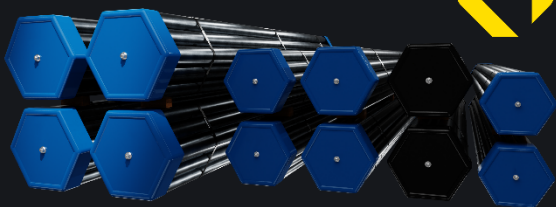
ESPECIFICACIONES DE LA ROSCA

Resistencia tracción (max)	143.203 lbf	64.955 kgf
Dogleg Severity (max)	4,5° 100ft	4,5° 30m

Christensen Chile S.A. cuenta con la certificación de ISO 9001:2015, Medioambiente ISO 14001:2015 y Seguridad ISO 45001:2015. Certificado para la "fabricación y suministro de herramientas de perforación diamantina para sondaje minero".

Filho - Técnica

DRILL ROD WL HRO



DESCRIPCIÓN

Barra de perforación wireline tamaño H modelo RO.

Cuenta con recubrimiento de fosfato al manganeso en el extremo pin y aceite protector en el extremo box.

Ambos extremos son tratados térmicamente (temple y revenido), alcanzando rangos de dureza entre 30-37 HRC.

MATERIA PRIMA

Tubo de precisión. Acero de alta calidad. Fabricado según ASTM A519 o ASTM A513.

Límite elástico (mín)	690 MPa
Resistencia a la tracción (mín)	813 MPa
Linealidad (max)	1 mm en 3 metros

DIMENSIONES

OD	3.500"	88,9 mm
ID	3.063"	77,8 mm
Largo útil	3 m	1,5 m
Peso por metro	11,5 kg	
Rosca	3 Hilos por pulgada	

EMPAQUE

Paquetes de 19 unidades, con tapas de acero hexagonal cerradas en el exterior y tapas de madera en el interior.

PAQUETES POR CONTENEDOR

	1,5 m	3 m
Contenedor 20 ft	40	20
Contenedor 40 ft	60	30

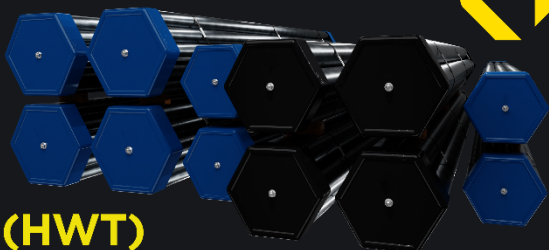


Christensen Chile S.A. cuenta con la certificación de ISO 9001:2015, Medioambiente ISO 14001:2015 y Seguridad ISO 45001:2015. Certificada para la "Fabricación y Suministro de herramientas de perforación diamantina para sondaje minero".

Factor Técnica

DRILL ROD WL

PHD (HWT)



DESCRIPCIÓN

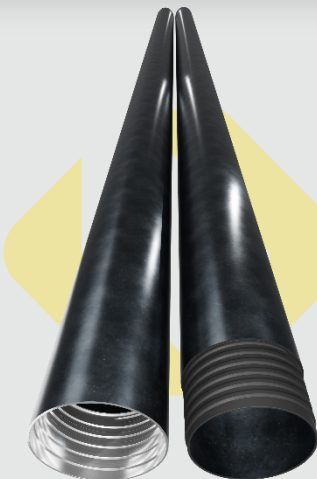
Barra de perforación wireline tamaño PHD (HWT).

Cuenta con recubrimiento de fosfato al manganeso en el extremo pin y aceite protector en el extremo box.

MATERIA PRIMA

Tubo de precisión. Acero de alta calidad. Fabricado según ASTM A519 o ASTM A513.

Límite elástico (mín)	690 MPa
Resistencia a la tracción (mín)	813 MPa
Linealidad (max)	1 mm en 3 metros



DIMENSIONES

OD	4.500"	114,3 mm
ID	4.000"	101,6 mm
Largo útil	3 m	1,5 m
Peso por metro	17,3 kg	
Rosca	2,5 Hilos por pulgada	

EMPAQUE

Paquetes de 7 unidades, con tapas de acero hexagonal cerradas en el exterior y tapas de madera en el interior.

PAQUETES POR CONTENEDOR

	1,5 m	3 m
Contenedor 20 ft	68	34
Contenedor 40 ft	136	68



Christensen Chile S.A. cuenta con la certificación de ISO 9001:2015, Medioambiente ISO 14001:2015 y Seguridad ISO 45001:2015. Certificada para la "Fabricación y Suministro de herramientas de perforación diamantina para sondaje minero".

BARRAS WIRELINE

Nº DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	LARGO	PESO	
			LBS.	KG.
43030400075	AO W/L	0.75m	6.00	2.70
43030400150	AO W/L	1.50m	15.00	6.82
43030400300	AO W/L	3.00m	30.00	13.64
43030500075	BO W/L	0.75m	7.80	3.60
43030500150	BO W/L	1.50m	19.50	8.70
43030500300	BO W/L	3.00m	39.00	17.70
43030600075	NO W/L	0.75m	10.20	4.60
43030600150	NO W/L	1.50m	25.50	10.90
43030600300	NO W/L	3.00m	51.00	23.20
43030606075	NMO W/L	0.75m	10.20	4.60
43030606150	NMO W/L	1.50m	25.50	10.90
43030606300	NMO W/L	3.00m	51.00	23.20
43030700075	HO W/L	0.75m	15.20	6.90
43030700150	HO W/L	1.50m	38.20	6.90
43030700300	HO W/L	3.00m	76.00	34.50
43030706075	HMO W/L	0.75m	15.20	6.90
43030706150	HMO W/L	1.50m	38.00	17.25
43030706300	HMO W/L	3.00m	76.00	34.50
43030804075	PO W/L	0.75m	20.92	9.60
43030804150	PO W/L	1.50m	52.30	24.00
43030804300	PO W/L	3.00m	104.60	48.00
33010720075	HWT	0.75m	23.50	10.60
33010720150	HWT	1.50m	58.00	26.30
33010720300	HWT	3.00m	116.00	52.60

LITROS DE AGUA O LÍQUIDO CONTENIDO EN BARRAS WIRELINE (APROX)

UN	Metro de Barra	BX	Contiene (en su interior)	1,95 Litros
UN	Metro de Barra	NXWL	Contiene (en su interior)	2,9 Litros
UN	Metro de Barra	HXWL	Contiene (en su interior)	4,56 Litros
UN	Metro de Barra	CPWL	Contiene (en su interior)	8,36 Litros
UN	Metro de Barra	BO	Contiene (en su interior)	1,66 Litros
UN	Metro de Barra	NO	Contiene (en su interior)	2,86 Litros
UN	Metro de Barra	HO	Contiene (en su interior)	4,75 Litros
UN	Metro de Barra	PO	Contiene (en su interior)	8,36 Litros

PESO DE BARRAS WIRELINE (APROX)

UN	Metro de Barra	BXWL	Tiene un peso de	5,7 Kilos
UN	Metro de Barra	NXWL	Tiene un peso de	10,05 Kilos
UN	Metro de Barra	HXWL	Tiene un peso de	12,92 Kilos
UN	Metro de Barra	CPWL	Tiene un peso de	20,39 Kilos
UN	Metro de Barra	BO	Tiene un peso de	5,95 Kilos
UN	Metro de Barra	NO	Tiene un peso de	7,74 Kilos
UN	Metro de Barra	HO	Tiene un peso de	11,46 Kilos
UN	Metro de Barra	PO	Tiene un peso de	20,39 Kilos
UN	Metro de Casing	BX	Tiene un peso de	8,62 Kilos
UN	Metro de Casing	NX	Tiene un peso de	11,46 Kilos
UN	Metro de Casing	H	Tiene un peso de	16,1 Kilos

UNIDADES DE MEDICIÓN Y EQUIVALENCIAS

VOLUMEN			
Galones	X	3,785	= Litros
Pulg. Cúbicas	X	16.367	= Cent. Cúbicos
Pie Cúbico	X	0.028	= Metros cúbicos

LONGITUD			
Pies	X	0.305	= Metros
Pulgadas	X	25.400	= Milímetros

PESO			
Libras	X	0,454	= Kilos

POTENCIA			
Horse Power HP	X	0,746	= Kilowatt (Kw)

PRESIÓN			
Bar	X	14,5	= PSI
PSI	X	0.070	= kilogramos x cm ²

FACTORES APROXIMADOS PARA USAR EN FAENA.

1 BAR	=	0,1 Mpa	=	14,5 PSI
1 KG/CFM	=	00961 1Mpa		
1 KG M	=	Nm	=	7233 LBF FT
1 LB U.S. GAL	=	0.12 KGL.		

DECIMALES EQUIVALENTES (D.E.)

Pulgadas	D.E.	Mm.
1/64	0.0156	0.397
1/32	0.0312	0.794
3/64	0.0469	1.191
1/16	0.0425	1.587
5/64	0.0781	1.984
3/32	0.0937	2.381
7/64	0.1094	1.771
1/8	0.1250	2.175
9/64	0.1406	3.572
5/32	0.1562	3.969
11/64	0.1719	4.366
3/16	0.1875	4.762
13/64	0.2031	5.159
7/32	0.2187	5.556
15/64	0.2344	5.953
1/4	0.2500	6.350
17/64	0.2656	6.747
9/32	0.2812	7.144
19/64	0.2969	7.541
5/16	0.3125	1.887
21/64	0.3281	8.344
11/32	0.3437	7.731
23/64	0.3594	9.126
3/8	0.3750	9.525
25/64	0.3906	9.992
13/32	0.4062	10.310
27/64	0.4219	10.716
7/16	0.4375	11.112
29/64	0.4531	11.509
15/32	0.4687	11.906
31/64	0.4844	12.303
1/2	0.5000	12.700

Pulgadas	D.E.	Mm.
33/64	0.5156	13.097
17732 (ojo)	0.5312	13.494
25/64	0.5469	13.891
9/16	0.5425	14.286
37764 (ojo)	0.5781	14.684
19/32	0.5937	15.081
39/64	0.6094	15.478
5/8	0.6250	15.875
41/64	0.6406	16.272
21/32	0.6562	16.669
43/64	0.6719	17.066
11/16	0.6875	17.462
49/64	0.7031	17.859
25/32	0.7187	18.256
51/64	0.7344	18.653
3/4	0.7500	19.050
49/64	0.7656	19.447
25/32	0.7812	19.644
51/61	0.7969	20.241
13/16	0.8125	20.637
52/64	0.8281	21.034
27/32	0.8437	21.431
55/64	0.8594	21.828
7/8	0.8750	22.225
57/64	0.8906	22.622
29/32	0.9062	23.019
59/64	0.9219	23.416
15/16	0.9375	23.813
61/64	0.9531	24.209
31/32	0.9687	24.606
63/64	0.9844	25.005
1	1.0000	25.400

PARAMETROS DE PERFORACION

SISTEMA	G/MIN	L/MIN	Lb	KI	RPM	RPC		RPI	
						80 Pulg./ Min.	100 Pulg./ Min.	200 Pulg./ Min.	250 Pulg./ Min.
TT-46	2.5 - 3.5	9.0 - 13.0	1000-3000	454-1350	2300 1400 1000	29 18 13	23 14 10	11,5 7 5	9,2 5,6 4
AXWL AO	4.0 - 5.0	15.0 - 19.0	2000-5000	900-2270	2000 1200 850	25 15 11	20 12 9	10 6 4,25	8 4,8 3,4
TT-56	2.3 - 3,5	9.0 - 13.0	2000-4000	900-1800	1700 1000 700	22 13 9	17 10 7	8,5 5 3,5	6,8 4 2,8
BXWL BO	6.0 - 8.0	23.0 - 30.0	2000-5000	900-2270	1700 1000 700	22 13 9	17 10 7	8,5 5 3,5	6,8 4 2,8
NXWL NO	8.0 - 10	30.0 - 38.0	3000-6000	1360-2720	1350 800 550	17 10 7	14 8 6	6,75 4 2,75	5,4 3,2 2,2
HXWL HO	10 - 12	38.0 - 45.0	4000-8000	1810-3630	1000 600 400	13 8 5	10 6 4	5 3 2	4 2,4 1,6
PO CP	18 - 23	68.0 - 87.0	5000-10000	2270-4540	800 500 350	10 6 3	8 5 4	4 2,5 1,75	3,2 2 1,4

DIMENSIONES ELEMENTOS DE PERFORACIÓN

ELEMENTO	DIÁM. EXT. (*)	CORONA				ESCARIADOR	
		D.E.		D.I.		D.E.	
		pulg.	mm.	pulg.	mm.	pulg.	mm.
IEW	STD.	1,470	37,34	0,995	25,27	1,485	37,72
TT-46	STD.	1,811	46,00	1,389	35,28	1,823	46,30
BO	STD.	2,345	59,56	1,432	36,37	2,360	59,94
BO	OV.					2,400	60,96
NO	STD.	2,965	75,31	1,875	47,63	2,980	75,69
	OV.	3,032	77,01	1,875	47,63	3,032	77,01
NO2	STD.	2,965	75,31	1,995	50,67		
NO3	STD.	2,965	75,31	1,775	45,09	(*)	(*)
	OV.	3,032	77,01	1,775	45,09	(*)	(*)
HO	STD.	3,763	95,58	2,500	63,50	3,783	96,09
	OV.	3,830	97,28	2,500	63,50	3,850	97,79
	OV.OV.	3,950	100,33	2,500	63,50	3,950	100,33
HO3	STD.	3,763	95,58	2,406	61,11	(*)	(*)
	OV.	3,830	97,28	2,406	61,11	(*)	(*)
	OV.OV.	3,950	100,33	2,406	61,11	(*)	(*)
PO	STD.	4,805	122,05	3,345	84,96	4,828	122,63
	OV.	4,875	123,83	3,345	84,96	4,875	123,83
	OV.OV.	4,930	125,22	3,345	84,96	4,930	125,22
PO3	STD.	4,805	122,05	3,270	83,06	(*)	(*)
	OV.	4,875	123,83	3,270	83,06	(*)	(*)
	OV. OV.	4,930	125,22	3,270	83,06	(*)	(*)
BX	STD.	2,345	59,56	1,432	36,37	2,360	59,94
	OV.	2,400	60,96	1,432	36,37	2,400	60,96

(*) Los escariadores de tamaño O3, no cambia en sus otras medidas.

Ejemplo: - Para una corona NO3, debe usar un escariador NO.

- Para una corona HO3 OV., debe usar un escariador HO OV.

- Para una corona PO3 OV. OV., debe usar un escariador PO OV.OV.

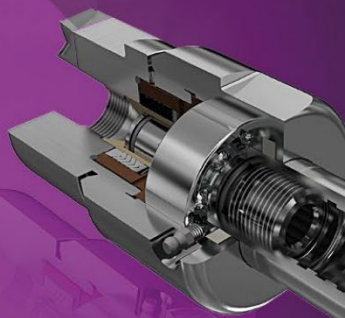
TAMAÑO	DIAMETRO BARRAS				ZAPATA			
	D.E.		D.I.		D.E.		D.I.	
	pulg.	mm.	pulg.	mm.	pulg.	mm.	pulg.	mm.
TT-46	1,693	43,00	1,417	35,99				
BO	2,187	55,550	1,812	46,025				
NO	2,750	69,850	2,375	60,325				
HO	3,500	88,900	3,062	77,775				
PO	4,625	117,475	4,062	103,175				
BX	2,250	57,150	1,906	48,412				

DIMENSIONES ELEMENTOS DE PERFORACIÓN

ELEMENTO TAMAÑO	DIÁM. EXT. (*)	CORONA				ESCARIADOR	
		D.E.		D.I.		D.E.	
		pulg.	mm.	pulg.	mm.	pulg.	mm.
NX	STD.	2,965	75,31	1,875	47,63	2,980	75,69
	OV.	3,032	77,01	1,875	47,63	3,032	77,01
HX	STD.	3,650	92,71	2,400	60,96	3,650	92,71
BW							
NW							
NX							
HX							
HW							
HWT							
PW							

(*) Diámetro exterior

DIAMETRO BARRAS				ZAPATA			
D.E.		D.I.		D.E.		D.I.	
pulg.	mm.	pulg.	mm.	pulg.	mm.	pulg.	mm.
2,875	73,025	2,385	60,579				
3,500	88,90	3,000	76,20				
2,125	53,98	1,500	38,10	2.965	75.31	2.375	60.33
2,625	66,68	2,000	50,80	3.620	91.95	2.995	76.07
3,500	88,90	3,062	77,77	3.620	91.95	3.062	77.77
3,500	88,90	3,000	76,20	4.625	117.48	3.980	101.09
4,500	114,30	4,000	101,60	4.625	117.48	3.980	101.09
4,500	114,30	4,000	101,60	4.625	117.48	3.980	101.09
5,500	139,70	5,000	127,00	5.660	143.76	4.875	123.83





PORTA RESORTES

Spare Part / Wire Line System

Producto tratado térmicamente, opcional cromado en su interior
extiende su vida útil.



TUBO PARTIDO

Spare Part / Wire Line System

Utilizado para sistema triple tubo. En condiciones adversas y de
alto fracturamiento.



ESTABILIZADOR TUBO INTERIOR

Spare Part / Wire Line System

Diseñado para estabilizar tubo interior del core barrel.



ANILLO TOPE

Spare Part / Wire Line System

Cumple con la finalidad de retener el resorte.



CABEZA DE INYECCION

Water Swivel

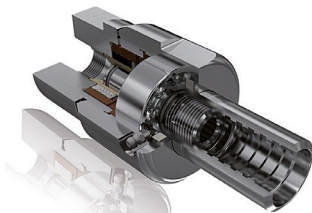
K - 25.000 lbs / Conexión BW.



CABEZA DE INYECCION

Water Swivel

K - 5001 / Conexión AW.



CABEZA DE INYECCION

Water Swivel

UnderGround K-5000 / Conexión AW.



TAPON ELEVADOR

Hosting Plug

K - 25.000 lbs / Conexión BW.



TAPON ELEVADOR

Hosting Plug

Diseñado para izaje.



KIT DE REPARACION CABEZAS DE INYECCION

Disponemos con una amplia gama de kits para nuestras cabezas de inyección. El Kit contiene Packing, porta Packing, rodamientos, resortes de compresión, golillas planas, golilla de fijación y o´rings.



KIT DE REPARACION CABEZA DE TUBO INTERIOR

Comprende piezas metálicas fundidas y plásticas de la más alta calidad El Kit contiene Lacht, link, shut off valve, indicador de contacto, spring pin, bola, resorte de compresión y golilla de retención.



KIT DE REPARACION PESCANTE

Comprende piezas metálicas fundidas y mecanizadas de la más alta calidad. El Kit contiene Resorte, pasador, spring pin, lifting dog.



ADAPTADOR

Accesorios Aire Reverso

Adaptador que permite el acoplamiento de diversas medidas y marcas.



INVERSORES DE FLUJO

Accesorios Aire Reverso

Provoca un vacío evitando el retorno de fluidos.



SABER SUB

Accesorios Aire Reverso
Adaptador de desgaste.



VALVULA DE ALIVIO

Accesorios Aire Reverso
Permite direccionar el fluído hacia un solo sentido.



PACKER

Accesorios Aire Reverso
Para diagnosticar soplado y revisión de fugas.



ADAPTADOR BOX BOX



**ADAPTADOR
PIN PIN**



**ADAPTADOR
PIN BOX**



MACHO DE RESCATE C/ROSCA IZQUIERDA-DERECHA

Recovery Tools

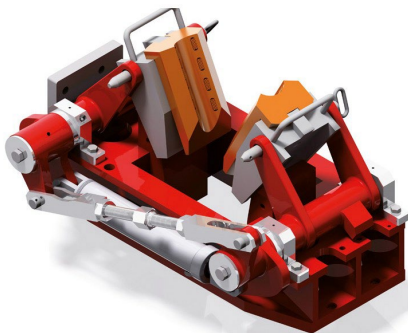
Producto de alta dureza y resistencia a la tensión diseñado para rescatar barras cortadas o desacopladas.



CORTADOR DE BARRA Y REVESTIMIENTO

Recovery Tools

Usado para cortar barras y revestimientos de interior del pozo, cuando la columna no puede ser levantada. Disponible en conexión a barras NO-Box y HO-Box.



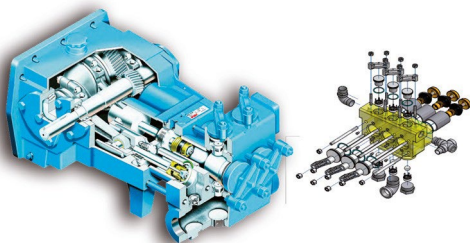
PRENSA INFERIOR HIDRAULICA

- Aplicable en equipos Diamantinos.
- Regulación que no requiere desmontar las piezas para ajustar
- Soporta e impide rotación de la columna de barras cuando la operación lo requiera.
- Se utiliza para extracción, cambio de componentes del barril.
- Reposicionamiento de barras, enrosque y desenrosque.



MORDAZAS Y PORTA MORDAZA

Mordaza de recambio diseñado para multiples tamaños de barras. Poseen insertos de tungsteno que aseguran el agarre. Porta mordaza recambiable según tamaños únicos.



BOMBA DE LODO

- Accionada con pistones y funcionamiento continuo
- Sistema de autolimpieza
- Fácil recambio y mantención
- Válvulas resistentes a la abrasión permiten manejar aditivos más viscosos.



PIEZAS DE RECAMBIO

Sopapa, asiento de válvula, prensa sopapa, porta sopapa (cup + nut).



LLAVE TIPO PARMALEE

Llave circular para manipulación de tubos de pared delgada con agarre circular en todo el manto exterior.



Christensen Boyles

MANUAL TÉCNICO DEL PERFORISTA

AV. SANTA ANA 180 | ATE VITARTE
LIMA | PERÚ
T- 511 618 6777
VENTAS@BOYLES.COM.PE

LO CAMPINO 432 | QUILICURA
SANTIAGO | CHILE
+56 22 620 7803



WWW.CHRISTENSENBOYLES.COM